

표기와 길이·각도 기초 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

직선·반직선·선분 · 선분의 중점 · 각의 종류

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	직선	직선 PQ	1번
2	반직선 AB	AB	2번
3	8 cm	8cm	1번
4	12 cm	12cm	4번
5	5 cm	5cm	4번
6	13 cm	13cm	5번
7	90 °	—	7번
8	360 °	—	8번
9	70 °	—	7번, 8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답 하기도 해요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함

괜찮아요 세 가지가 이름도 비슷하고 그림도 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 여기서 한 번 정리해 두면 오래오래 편해져요.

이렇게 볼까요 두 점 P, Q 를 종이에 찍고 (가) 양쪽으로 끝없이 (나) P 에서 Q 쪽으로만 (다) P 와 Q 사이만 — 이렇게 세 번 그려 볼까요? 세 그림이 같은가요?

스스로 답해 봐요 그림이 서로 다르다면 이름도 서로 달라야 하지 않을까요? 각각을 뭐라고 부를까요?

확인 문제 · 두 점 P, Q 사이만 나타내는 도형의 이름은? _____

2 반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)

괜찮아요 선분은 앞뒤를 바꿔도 같으니까 반직선도 그럴 것 같은 마음이 자연스러워요.

이렇게 볼까요 선분 PQ 와 선분 QP 를 각각 그려 볼까요? 그다음 반직선 PQ 와 반직선 QP 도 그려 봐요. 어느 쪽이 두 그림이 겹치나요?

스스로 답해 봐요 반직선을 쓸 때 앞 글자는 무엇을 정해 주나요?

확인 문제 · 반직선 PQ 와 반직선 QP 는 같은 도형일까요? _____

4 중점의 절반 · 두 배 관계를 반대로 씀

괜찮아요 중점이 나오면 반으로 나눌지 두 배로 늘릴지 순간 헷갈려요. 무엇이 주어졌는지만 확인하면 정리돼요.

이렇게 볼까요 선분을 하나 그리고 가운데 점을 찍어 볼까요? 전체가 주어졌을 때와 반쪽이 주어졌을 때, 어느 쪽에서 곱하기를 하나요?

스스로 답해 봐요 중점이 만드는 두 조각은 서로 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 점 M 이 선분 PQ 의 중점이고 선분 PM 이 5 cm 일 때 선분 PQ 의 길이는? _____

5 점의 순서를 확인하지 않고 길이를 더하거나 뺌 (경우가 둘인데 하나만 답하기도 해요)

괜찮아요 문제에 순서가 적혀 있지 않으면 그냥 나온 차례대로 놓기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 점 P, Q, R 을 순서를 바꿔 두 가지로 그려 볼까요? 두 그림에서 선분 PR 의 길이가 같나요?

스스로 답해 봐요 문제에 순서가 정해져 있지 않다면 답은 몇 가지가 될 수 있을까요?

확인 문제 · 한 직선 위에서 선분 PQ 가 7 cm, 선분 QR 이 3 cm 일 때 선분 PR 로 가능한 길이를 모두 쓰면? _____

7 예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함

괜찮아요 경계에 딱 걸린 각(직각과 평각)을 어느 쪽에 넣을지 헷갈리는 건 정말 자주 있는 일이에요.

이렇게 볼까요 각을 조금씩 크게 벌리면서 예각에서 직각으로, 직각에서 둔각으로, 둔각에서 평각으로 넘어가는 순간을 손으로 짚어 볼까요?

스스로 답해 봐요 직각과 평각 자신은 둔각에 들어갈까요, 들어가지 않을까요?

확인 문제 · 다음 중 둔각을 모두 고르면? 45° , 90° , 135° , 180° _____

8 나뉜 각의 합·차를 잘못 씌 (이등분선이 겹칠 때 특히)

괜찮아요 각이 여러 조각으로 나뉘면 어느 조각을 더하고 어느 조각을 빼야 할지 순간 흐려져요.

이렇게 볼까요 큰 각 안에 반직선을 그어 조각으로 나뉘 볼까요? 조각을 모두 더하면 무엇이 되나요?

스스로 답해 봐요 이등분선이 또 한 번 나오면 그 조각은 원래 각의 몇 분의 몇이 될까요?

확인 문제 · 평각을 이등분한 뒤 그 절반을 다시 이등분하면 작은 조각 하나의 크기는? _____

확인 문제 정답 — 1번 선분 PQ · 2번 아니에요 (출발점과 방향이 달라요) · 4번 10 cm · 5번 10 cm 또는 4 cm · 7번 135° · 8번 45°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 직선

두 점 P, Q를 양쪽으로 끝없이 이어서 만든 도형의 이름을 쓰시오.

힌트 · 양쪽 끝이 모두 뻗어나가는 도형이에요.

양쪽으로 끝없이 뻗는 도형은 직선이에요.

2. 반직선 AB

반직선 AB와 반직선 BA 중, 점 A에서 시작해 점 B 방향으로 뻗는 것의 기호를 쓰시오.

힌트 · 표기에서 앞 글자가 출발점이에요.

반직선의 표기는 앞 글자가 출발점, 뒷 글자가 뻗어나가는 방향이에요. P에서 시작해 Q 방향이면 반직선 PQ예요.

3. 8 cm

선분 AB의 길이가 8cm이다. 선분 BA의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분은 방향이 없어요.

선분은 방향이 없는 도형이라 $AB = BA$ 예요. 따라서 8cm예요.

4. 12 cm

선분 AB의 중점 M에 대하여 $AM = 6\text{cm}$ 이다. AB의 길이를 구하시오.

힌트 · 중점은 선분을 정확히 반으로 나뉘요.

$AM = MB = 6\text{cm}$ 이므로 $AB = AM + MB = 12\text{cm}$ 예요.

5. 5 cm

선분 $AB = 20\text{cm}$ 의 중점을 M, 선분 AM의 중점을 N이라 할 때, AN의 길이를 구하시오.

힌트 · AM부터 먼저 구해요.

$AM = 20 \div 2 = 10\text{cm}$, $AN = AM \div 2 = 10 \div 2 = 5\text{cm}$ 예요.

6. 13 cm

직선 위의 점 C가 선분 AB 위에 있고 $AC = 4\text{cm}$, $CB = 9\text{cm}$ 일 때, AB의 길이를 구하시오.

힌트 · AC와 CB를 더하면 AB예요.

$AB = AC + CB = 4 + 9 = 13\text{cm}$ 예요.

7. 90°

각 하나의 크기는 0° 보다 크고 몇 $^\circ$ 보다 작을 때 예각이라고 하는지 구하시오.

힌트 · 직각의 크기를 떠올려봐요.

예각은 0° 보다 크고 90° 보다 작은 각이에요.

8. 360°

한 점에서 서로 다른 반직선 3개가 나뉘어 나올 때 생기는 세 각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 한 바퀴를 생각해봐요.

한 점 둘레를 완전히 도는 각의 합은 360° 예요.

9. 70 °

평각을 세 각으로 나누었더니 그중 두 각이 각각 50° , 60° 였다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 평각은 180° 예요.

$$180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ\text{예요.}$$